

6.8 공공 설비 입지 선정 모형

- 공공설비: 소방소, 파출소, 응급의료설비(병원), 학교 등
- 모든 지역이 혜택 받되 공공설비 설치 수는 최소화

[예제 6.7] 신도시 B의 응급 의료 서비스

- 응급차량대기 후보지 8곳을 선정
- 각 후보 지역에서 **10분 이내** 도달되는 행정 구역 → 아래 표
(전체 행정 구역은 13개)
- 13개 행정 구역이 모두 **10분 이내**에 응급 서비스를 받을 수 있게 하되, **설치 지역 수를 최소화하라.**

표 6.8 응급의료서비스 제공 관련자료

후보지역	도달가능 행정구역
1	1, 2, 3, 9
2	2, 3, 7, 8
3	4, 5, 6, 13
4	1, 2, 5, 6, 12
5	7, 8, 10, 11
6	6, 7, 9, 11, 13
7	3, 5, 9, 10
8	4, 6, 9, 12

❖ 모형화 가이드

① 후보지역에 공공설비 설치 여부 → 변수셀 (0-1 변수)
 $X = (x_1, x_2, \dots, x_8)$

② 후보지역에서 10분 이내 도달 가능성: 13 X 8 행렬

		후보지역 j					
구역 i	1		0				
	0		1	$A_{ij} = 0 \text{ or } 1$			
	1		0				
	0		1				

앞의 표와 가로/세로 바뀜

행정구역이 i 에서 후보지역 j 까지 10분 이내 도달되면
 $A_{ij} = 1$, 아니면 $A_{ij} = 0$ (여러분이 표로부터 작성해야 함)

③ 응급차량 설치지역 수 → 목표셀 : 최소화

후보지에서 10분 이내 도달 가능성: 0/1행렬

변수셀

1	0	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

행정구역	1	2	3	4	5	6	7	8	커버
1	1			1					1
2	1	1		1					1
3	1	1					1		1
4			1					1	1
5			1	1			1		1
6			1	1		1			1
7		1			1	1			2
8		1			1				1
9	1					1	1	1	2
10					1		1		1
11					1	1			1
12				1					0
13			1			1			2

표 6.8 응급의료서비스 제공 관련자료

후보지역	도달가능 행정구역
1	1, 2, 3, 9
2	2, 3, 7, 8
3	4, 5, 6, 13
4	1, 2, 5, 6, 12
5	7, 8, 10, 11
6	6, 7, 9, 11, 13
7	3, 5, 9, 10
8	4, 6, 9, 12

수학적 모형

1. 의사결정변수

x_j = 후보지역 j 에 응급차량 설치여부 0-1 변수, ($j=1, \dots, 8$)

2. 목적함수 = 총 설치지역 수 ($x_1 + x_2 + \dots + x_8$)

3. 수리모형

Minimize $x_1 + x_2 + \dots + x_8$

subject to $x_1 + x_4 \geq 1$ (행정구역 1)

$x_1 + x_2 + x_4 \geq 1$ (행정구역 2)

$x_1 + x_2 + x_7 \geq 1$ (행정구역 3)

... ..

... ..

$x_3 + x_6 \geq 1$ (행정구역 13)

$x_j = 0 \text{ or } 1, (j=1, \dots, 8)$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	응급의료서비스											
2												
3	입력자료 및 모형											
4		후보지역								행정구역별		최소
5		1	2	3	4	5	6	7	8	설치지역수		설치지역수
6	행정구역 1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	>=	1
7	행정구역 2	1	1	0	1	0	0	0	0	2	>=	1
8	행정구역 3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	>=	1
9	행정구역 4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	>=	1
10	행정구역 5	0	0	1	1	0	0	1	0	2	>=	1
11	행정구역 6	0	0	1	1	0	1	0	1	2	>=	1
12	행정구역 7	0	1	0	0	1	1	0	0	1	>=	1
13	행정구역 8	0	1	0	0	1	0	0	0	1	>=	1
14	행정구역 9	1	0	0	0	0	1	1	1	1	>=	1
15	행정구역 10	0	0	0	0	1	0	1	0	1	>=	1
16	행정구역 11	0	0	0	0	1	1	0	0	1	>=	1
17	행정구역 12	0	0	0	1	0	0	0	1	1	>=	1
18	행정구역 13	0	0	1	0	0	1	0	0	1	>=	1
19										총설치지역수		
20	입지선정변수	1	0	1	1	1	0	0	0	4		
21												
22	셀명역의 이름											
23	입지행열- B6:I18											
24	최소설치지역수- L6:L18											
25	입지선정변수- B20:I20											
26	총설치지역수- J20											
27	설치지역수- J6:J18											
28												

J6=SUMPRODUCT(B6:I18,입지선정변수)
J20=SUM(입지선정변수)

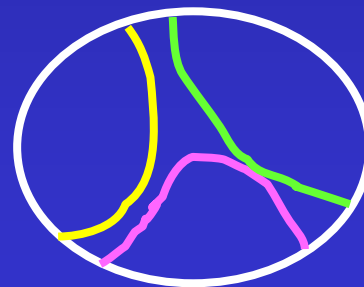
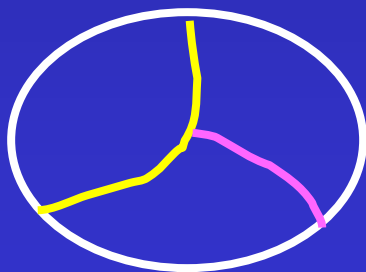
❖ 모형화 가이드(참고)

- ④ 모든 행정구역은 적어도 하나 이상의 응급차량 설치 지역으로부터 10분내에 도달되어야 함

→ set-covering problem 임.
(행정구역별: covering 수 ≥ 1)



(cf) set-partitioning problem (covering 수 = 1)
set-packing problem (covering 수 ≤ 1)



연습문제 6-20

일반 모형(참고)

7

$x = (x_1, \dots, x_n)$ 변수 벡터

x_j = 지역 j 에 입지선정 0-1 변수, ($j=1, \dots, n$)

A = covering 여부를 나타내는 행렬,

$A_{ij} = 1$, 구역 i 는 입지 j 가 선정되면 cover 됨,

$A_{ij} = 0$, 아니면

$$A_{ij} \quad x_j \quad \geq \quad \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$$

제약식 조건

- Set Covering Problem : $Ax \geq 1$, x : 0-1 열벡터
- Set Partitioning Problem: $Ax = 1$, x : 0-1 열벡터
- Set Packing Problem: $Ax \leq 1$, x : 0-1 열벡터
(여기서 '1' 은 모든 요소가 1인 열벡터)

– 해찾기 실행

해 찾기 모델 설정

목표 셀(E): 총설치개수

해의 조건: ☐ 최대값(M) ☒ 최소값(N) ☐ 지정값(V): 0

변경할 셀(B):

입지선정변수

추정(G)

제한 조건(U):

설치지역수 $\geq$ 최소설치지역수
 입지선정변수 = 2진수

추가(A)...
 변경(C)...
 삭제(D)

실행(S)
 닫기
 옵션(O)...
 초기화(R)
 도움말(H)

– 체크 포인트

- 공공설비 입지선정 모형에는 **복수 최적해**가 자주 발생함.
- **‘2진수 조건’** 대신 (i) 변경셀 ≤ 1 (ii) 정수(int) 조건 대입하여도 됨

공공 설비 입지 선정 모형 – 앞의 문제 변형

행정구역	주민수(만명)
1	5.4
2	4.2
3	7.1
4	6.2
5	8.3
6	4.7
7	6.6
8	8.7
9	7.6
10	5.1
11	10.0
12	6.9
13	9.5

(연습문제 19번)

→ 서비스를 받을 수 있는 주민 수가 최대가 되도록.

→ 상주 시설은 최대 3 군데

19번 문제: 수학적 모형

1. 의사결정변수

x_j = 후보지역 j 에 응급차량 설치여부 0-1 변수, ($j=1, \dots, 8$)

y_i = 행정구역 i 의 혜택여부 (0-1변수), ($i=1, \dots, 13$)

2. 목적함수 = 혜택 받는 주민 수 (Max)

3. 수리모형

Maximize

$$5.4y_1 + 4.2y_2 + \dots + 9.5y_{13}$$

subject to

$$x_1 + x_2 + \dots + x_8 = 3$$

$$y_1 \leq x_1 + x_4$$

$$y_2 \leq x_1 + x_2 + x_4$$

... ..

$$y_{13} \leq x_3 + x_6$$

(행정구역 1)

(행정구역 2)

... ..

(행정구역 13)

$$y_i, x_j = 0 \text{ or } 1, (i=1, \dots, 13; j=1, \dots, 8)$$

$$x_j \geq 0 (j=1, 2, 3), y_j = 0 \text{ or } 1 (j=1, 2, 3)$$

범하기 쉬운 잘못된 모형화

11

x_j = 후보지역 j 에 응급차량 설치여부 0-1 변수, ($j=1, \dots, 8$)

Maximize $5.4 (x_1 + x_4) + 4.2 (x_1 + x_2 + x_4) + \dots + 9.5(x_3 + x_6)$ (혜택 받는 주민수)

subject to $x_1 + x_2 + \dots + x_8 = 3$... 전체 설치대수

$x_1 + x_4 \geq 1$ (행정구역 1)

$x_1 + x_2 + x_4 \geq 1$ (행정구역 2)

... ...

$x_3 + x_6 \geq 1$ (행정구역 13)

$x_j = 0 \text{ or } 1, (j=1, \dots, 8)$

$x_j \geq 0 (j=1, 2, 3), y_j = 0 \text{ or } 1 (j=1, 2, 3)$

변형 모형의 스프레드시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	신도시 B의 응급의료서비스														
2															
3	후보지역														
4		1	2	3	4	5	6	7	8	합계					
5	입지선정변수	1	0	1	0	1	0	0	0	3	=	3			
6	(=2진수)														
7															
8	입지행렬	후보지역								해택			행정구역		
9		1	2	3	4	5	6	7	8	행정구역		covering 수	주민수		
10	행정구역1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	<=	1	5.4		
11	행정구역2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	<=	1	4.2		
12	행정구역3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	<=	1	7.1		
13	행정구역4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	<=	1	6.2		
14	행정구역5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	<=	1	8.3		
15	행정구역6	0	0	1	1	0	1	0	1	1	<=	1	4.7		
16	행정구역7	0	1	0	0	1	1	0	0	1	<=	1	6.6		
17	행정구역8	0	1	0	0	1	0	0	0	1	<=	1	8.7		
18	행정구역9	1	0	0	0	0	1	1	1	1	<=	1	7.6		
19	행정구역10	0	0	0	0	1	0	1	0	1	<=	1	5.1		
20	행정구역11	0	0	0	0	1	1	0	0	1	<=	1	10.0		
21	행정구역12	0	0	0	1	0	0	0	1	0	<=	0	6.9		
22	행정구역13	0	0	1	0	0	1	0	0	1	<=	1	9.5		
23													90.3	합계	
24															
25													해택 주민수	83.4	
26														최대화	
27															

분지한계법(Branch and Bound Method)

1. 주어진 정수계획문제의 LP 완화문제를 푼다. 이 문제의 최적해가 정수해이면 이 해가 구하려는 정수 최적해이다. 아니면 이 정수계획문제를 검토할 첫 부문제 0으로 설정하고, LP완화문제의 목적함수 값을 Z 로, $L = -\infty$ 로 설정한다.

(L =현재까지 구해진 정수해의 목적함수 값)

2. 검토할 부문제중에서 가장 큰 목적함수값 Z 를 가진 부문제를 선택한다. 소수값을 갖는 첫 번째 정수제약 변수를 분지변수로 선택하고, 이 변수의 하한제약을 추가한 새 부문제를 만든다. 만일 하한제약이 추가된 부문제가 이미 검토되었으면, 이 변수의 상한제약을 추가하여 새 부문제를 만든다.

3. 만들어진 새 부문제의 LP 최적해와 목적함수값 Z 를 구한다.

(1) 부문제가 비가해(infeasible)이면, 이 부문제를 절단한다.

(2) $Z \leq L$ 이면, 이 부문제를 절단한다.

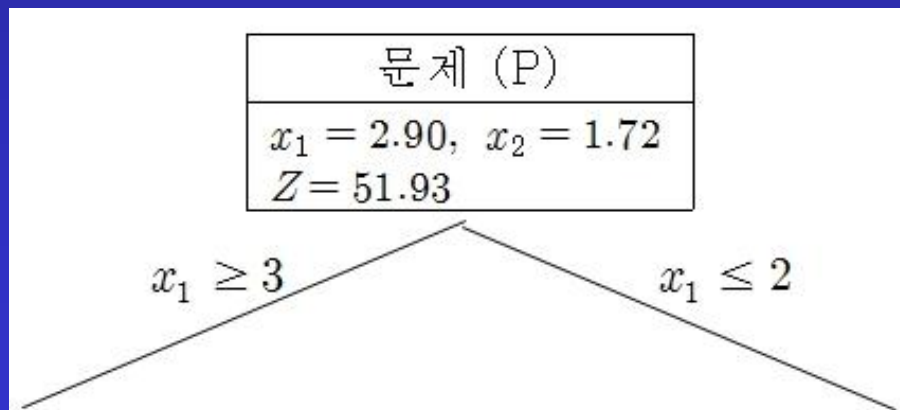
(3) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 정수해이면, $L \leftarrow Z$ 으로 L 값을 재설정
한 후, 이 부문제를 절단한다. 아울러 현재까지 남아있는 다른 모든
 부문제들의 목적함수값 Z 를 L 과 비교하여 $Z \leq L$ 인 모든 부문제
들을 절단한다. (즉, 목적함수 Z 값이 새로 설정된 L 보다 작은 모든
 부문제들을 절단한다.)

(4) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 정수해가 아니면, 이 부문제는 앞으로
검토해야 할 부문제로 설정한다.

4. 검토할 부문제가 남아 있으면 단계 2로 가서 과정을 반복한다. 더
 이상 검토할 부문제가 없으면 현재의 L 값이 원 정수계획문제의 최
 적 목적함수값이며 해당하는 해가 정수 최적해이다.

예제 6.9

(P) maximize $9x_1 + 15x_2$
 subject to $2100x_1 + 2270x_2 \leq 10000$,
 $100x_1 + 180x_2 \leq 600$,
 $x_1 \geq 1$,
 $x_1, x_2 \geq 0$
 x_1, x_2 integer



	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 문제(P)			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		2.90066	1.72185	
9				
10	제약식 1	10000	<=	10000
11	제약식 2	600	<=	600
12	제약식 3	2.90066	>=	1
13				
14	목표셀	51.9338		

분지한계법 적용과정2

16

문 제 (P)
$x_1 = 2.90, x_2 = 1.72$ $Z = 51.93$

$$x_1 \geq 3$$

$$x_1 \leq 2$$

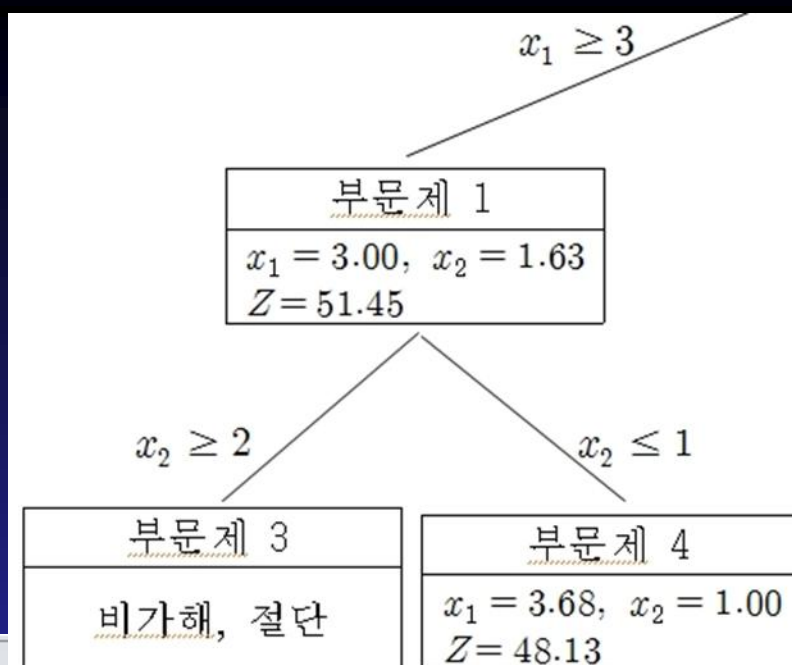
부문 제 1
$x_1 = 3.00, x_2 = 1.63$ $Z = 51.45$

다음은 Z 값이 큰
부문제부터 적용

부문 제 2
$x_1 = 2.00, x_2 = 2.22$ $Z = 51.33$

	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 1			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		3	1.62996	
9		>=		
10		3		
11				
12	제약식 1	10000	<=	10000
13	제약식 2	593.392	<=	600
14	제약식 3	3	>=	1
15				
16	목표셀	51.4493		

	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 2	
2		
3	x1	x2
4	식1 계수	2100 2270
5	식2 계수	100 180
6	목적식 계수	9 15
7		
8	2	2.22222
9	<=	
10	2	
11		
12	제약식 1	9244.44 <= 10000
13	제약식 2	600 <= 600
14	제약식 3	2 >= 1
15		
16	목표셀	51.3333



	A	B	C
1	분지한계법 적용 부문제 3		
2			
3		x1	x2
4	식1 계수	2100	2270
5	식2 계수	100	180
6	목적식 계수	9	15
7			
8	절단	3	2
9		>=	>=
10		3	2
11			
12	제약식 1	10840	<=
13	제약식 2	660	<=
14	제약식 3	3	>=
15			
16	목표셀	57	

해 찾기 결과

최적 해를 찾지 못했습니다.

☒ 해 찾기 해 보존☐ 원래 값 복원☐ 해 찾기 매개 변수 대화 상자로 돌아가기

확인

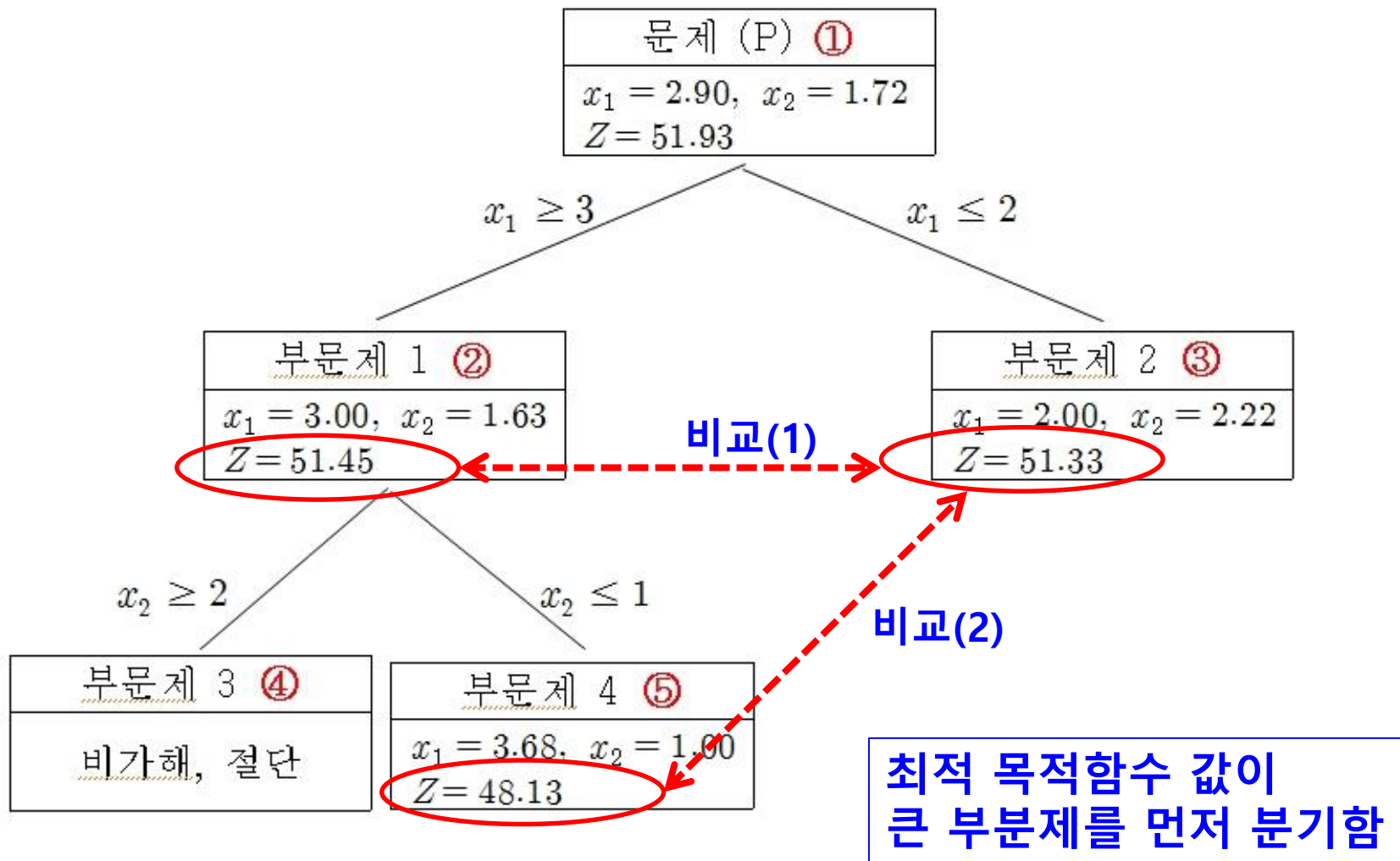
취소

최적 해를 찾지 못했습니다.



모든 제한 조건이 만족되는 지점을 찾을 수 없습니다.

	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 4			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		3.68095	1	
9		>=	<=	
10		3	1	
11				
12	제약식 1	10000	<=	10000
13	제약식 2	548.095	<=	600
14	제약식 3	3.68095	>=	1
15				
16	목표셀	48.1286		



$$x_1 \leq 2$$

부문제 2 ③

$$x_1 = 2.00, x_2 = 2.22$$

$$Z = 51.33$$

$$x_2 \geq 3$$

$$x_2 \leq 2$$

부문제 5 ⑥

비가해, 절단

부문제 6 ⑦

$$x_1 = 2.00, x_2 = 2.00$$

$$Z = 48.00 \rightarrow L, \text{ 최적해}$$

L=48 bound

분지한계법 적용 부문제 5

	A	B	C
1	분지한계법 적용 부문제 5		
2			
3		x1	x2
4	식1 계수	2100	2270
5	식2 계수	100	180
6	목적식 계수	9	15
7			
8		0.6	3
9		<=	>=
10		2	3
11			
12	제약식 1	8070	<= 10000
13	제약식 2	600	<= 600
14	제약식 3	0.6	>= 1
15			
16	목표셀	50.4	

최적 해를 찾지 못했습니다.

☒ 해 찾기 해 보존

☐ 원래 값 복원

☐ 해 찾기 매개 변수 대화 상자로 돌아가기

확인

취소

최적 해를 찾지 못했습니다.



모든 제한 조건이 만족되는 지

절단

분지한계법 적용 부문제 6

	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 6			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		2	2	
9		<=	<=	
10		2	2	
11				
12	제약식 1	8740	<= 10000	
13	제약식 2	560	<= 600	
14	제약식 3	2	>= 1	
15				
16	목표셀	48		

부문제 4 ⑤

$$x_1 = 3.68, x_2 = 1.00$$

$$Z = 48.13$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_1 \leq 3$$

부문제 7 ⑧

$$x_1 = 4.00, x_2 = 0.70$$

$$Z = 46.57 \quad Z < L \text{ 절단}$$

부문제 8 ⑨

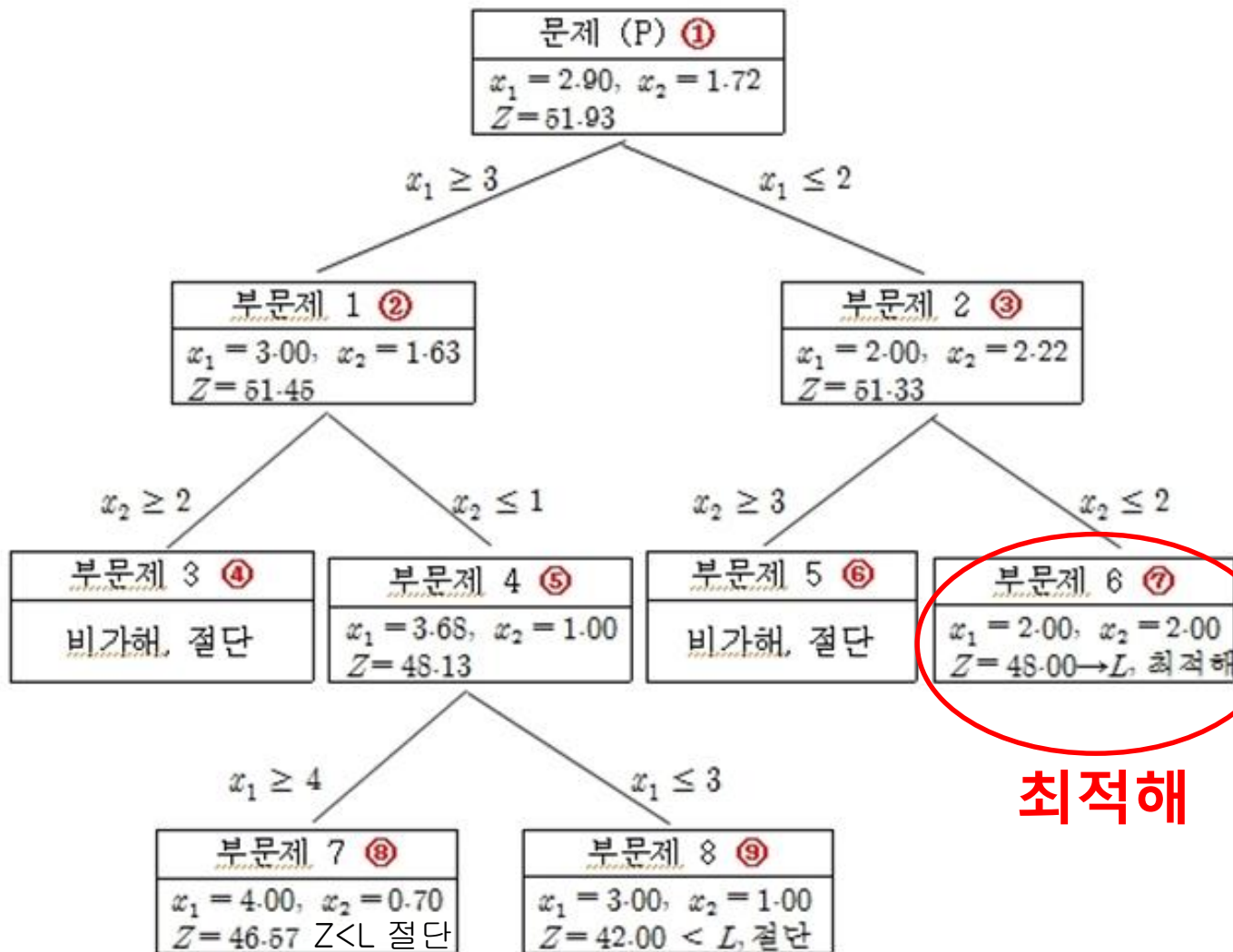
$$x_1 = 3.00, x_2 = 1.00$$

$$Z = 42.00 < L, \text{절단}$$

L=48

	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 7			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		4	0.70485	
9		>=	<=	
10		3	1	
11		>=		
12		4		
13				
14	제약식 1	10000	<=	10000
15	제약식 2	526.872	<=	600
16	제약식 3	4	>=	1
17				
18	목표셀	46.5727		

	A	B	C	D
1	분지한계법 적용 부문제 8			
2				
3		x1	x2	
4	식1 계수	2100	2270	
5	식2 계수	100	180	
6	목적식 계수	9	15	
7				
8		3	1	
9		>=	<=	
10		3	1	
11		<=		
12		3		
13				
14	제약식 1	8570	<=	10000
15	제약식 2	480	<=	600
16	제약식 3	3	>=	1
17				
18	목표셀	42		



L=48

최적해

분지한계법 : 0-1 정수계획

1. 주어진 0-1 정수계획문제에서 이진 정수제약을 $0 \leq x_j \leq 1$ 제약으로 대체한 LP 완화문제를 푼다. 이 문제의 최적해가 0-1 정수해이면 이 해가 구하려는 정수 최적해이다. 아니면 이 문제를 검토할 첫 부문제 0으로 설정하고, LP완화문제의 목적함수 값을 Z 로, $L = -\infty$ 로 설정한다.
(L = 현재까지 최적 정수해 목적함수 값)
2. 검토할 부문제 중에서 가장 큰 목적함수 값(Z)를 가진 부문제를 선택한다. 소수값을 갖는 첫 번째 변수를 분지변수(x_j)로 선택하고, $x_j = 1$ 을 추가한 부문제와, $x_j = 0$ 을 추가한 부문제를 새로 만든다.

3. 만들어진 새 부문제의 LP 최적해와 목적함수 값 Z 를 구한다.

(1) 부문제가 비가해이면, 이 부문제를 절단한다.

(2) $Z \leq L$ 이면, 이 부문제를 절단한다.

(3) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 0-1 정수해이면, $L \leftarrow Z$ 으로 L 값을 재설정하고, 이 부문제를 절단한다. 아울러 현재까지 남아있는 다른 모든 부문제들의 목적함수 값(Z)을 L 과 비교하여 $Z < L$ 인 모든 부문제들을 절단한다. (즉, 목적함수 값이 새로 설정된 L 보다 작은 모든 부문제들을 절단한다.)

(4) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 0-1 정수해가 아니면, 이 부문제는 앞으로 검토해야 할 부문제로 설정한다.

4. 검토할 부문제가 남아 있으면 단계 2로 가서 과정을 반복한다. 더 이상 검토할 부문제가 없으면 현재의 L 값이 원 0-1 정수계획문제의 최적 목적함수 값이며 해당하는 해가 정수 최적해이다.

실습 1번

**** 클래스넷에 올려 놓은 실습문제1번(Week2).hwp
파일보고 문제를 풀것**

**실습문제 2번 (a) --- sheet1
(b) --- sheet2**

**(참고) 한글 파일에 있는 표를 ‘복사’ 하여 엑셀시트에
‘붙여 넣기’ 할 수 있음**

실습 2번

다음을 분지한계법 (Branch and Bound)을 적용하여 구하라.
*반드시 계산과정을 p.23처럼 tree로 나타내고 최적해를 표시할 것.
(클래스넷 “분지한계법.hwp” 참고, 계산 과정 시 엑셀 사용).

$$\text{Maximize} \quad 5x_1 + 8x_2$$

$$\text{S.T.} \quad x_1 + x_2 \leq 7$$

$$3x_1 + 5x_2 \leq 30$$

$$x_1, x_2 \geq 0; x_1, x_2 \text{ are integer}$$

$$\text{정답: } (x_1, x_2) = (0, 6)$$